

3. hét - Ideális és valós feszültségforrás

Heti 3 óra • Tananyagegység: Aktív és passzív hálózatok – 24 óra

1. A hét célja

A tanuló megérti az ideális és valós feszültségforrás különbségét, felismeri a belső ellenállás szerepét, képes egyszerű terhelési számításokat végezni és értelmezni a kapocsfeszültség változását.

2. Feszültségforrás fogalma

A feszültségforrás olyan aktív kétpólus, amely villamos energiát szolgáltat a hozzá kapcsolt hálózatnak. Feladata, hogy a kapcsain meghatározott feszültséget biztosítson a terhelés számára.

3. Ideális feszültségforrás

Az ideális feszültségforrás kapocsfeszültsége terheléstől függetlenül állandó. Belső ellenállása nulla, ezért a forrás belsejében nem keletkezik feszültségesés és veszteség. A valóságban ilyen forrás nincs, de a modell egyszerű számításokra nagyon hasznos.

4. Valós feszültségforrás

A valós feszültségforrás mindig rendelkezik belső ellenállással. Terhelés hatására áram folyik, a belső ellenálláson feszültségesés jön létre, ezért a kapocsfeszültség kisebb lesz, mint az üresjárási feszültség.

5. Üresjárási feszültség

Üresjárásban a forráshoz nincs terhelés kapcsolva, ezért a terhelőáram közel nulla. Ilyenkor a kapocsfeszültség megközelíti a forrás belső elektromotoros feszültségét, egyszerű jelöléssel U_0 .

6. Terhelt kapocsfeszültség

Terheléskor a kimeneti feszültség: $U_k = U_0 - I \cdot R_b$. Itt U_k a kapocsfeszültség, U_0 az üresjárási feszültség, I a terhelőáram, R_b pedig a belső ellenállás.

7. Belső ellenállás hatása

- Minél nagyobb a terhelőáram, annál nagyobb a belső feszültségesés.
- Nagy belső ellenállású forrás erősen „beeső” kapocsfeszültséget ad.
- Kis belső ellenállású forrás jobban tartja a kapocsfeszültséget.
- A belső ellenálláson veszteségi teljesítmény keletkezik: $P_b = I^2 \cdot R_b$.

8. Terhelő ellenállás

Ha a valós feszültségforrásra R_t terhelést kapcsolunk, a teljes áramkörben a belső ellenállás és a terhelés sorosan értelmezhető: $I = U_0 / (R_b + R_t)$. Ezután $U_k = I \cdot R_t$.

9. Példa

Egy forrás üresjárási feszültsége 12 V, belső ellenállása 1 Ω , terhelése 11 Ω . Az áram: $I = 12 / (1+11) = 1$ A. A kapocsfeszültség: $U_k = 1 \cdot 11 = 11$ V. A belső ellenálláson 1 V esik.

10. Jelleggörbe

A valós feszültségforrás U-I jelleggörbéje csökkenő egyenes: nagyobb terhelőáramhoz kisebb kapocsfeszültség tartozik. Az egyenes meredeksége a belső ellenállással függ össze.

11. Rövidzárási áram

Elméleti közelítésben, ha a terhelő ellenállás nulla, az áramot a belső ellenállás korlátozza: $I_z = U_0 / R_b$. A valóságban a rövidzár veszélyes állapot, ezért csak számítási modellként kezeljük.

12. Gyakorlati jelentőség

A belső ellenállás miatt egy elem, akkumulátor, tápegység vagy generátor feszültsége terhelés alatt csökkenhet. Ez magyarázza például, hogy egy gyenge akkumulátor üresjárásban még elfogadható feszültséget mutat, terhelés alatt mégis összeesik.

13. Mit kell tudni a hét végére?

- Ideális és valós feszültségforrás megkülönböztetése.
- Üresjárási és terhelt kapocsfeszültség értelmezése.
- Belső ellenállás hatásának magyarázata.
- Egyszerű terhelési számítás elvégzése.
- U-I jelleggörbe értelmezése valós forrásnál.

✂ **IAP heti kihívás: Egy 24 V-os forrás üresjárási feszültsége 24 V, belső ellenállása 2 Ω . A terhelés 10 Ω . Számítsd ki az áramot, a kapocsfeszültséget és a belső ellenálláson elvesző teljesítményt. Magyarázd el, miért nem marad 24 V a kapocsfeszültség.**